Evaluación Final Transversal
Instrucciones y Pauta de Evaluación

Sigla	Nombre Asignatura	Tiempo Asignado	% Ponderación
BDY1101	BASE DE DATOS APLICADA I	5 horas pedagógicas	40%

1. Instrucciones generales para el/la estudiante

Esta es una evaluación que corresponde a un Examen Transversal y tiene un 40**%** de ponderación sobre la nota final de la asignatura.

Requisitos generales

- El trabajo es individual.
- En la semana 17 el docente enviará a los estudiantes solamente el contexto del caso.
- En la semana 18 los estudiantes deberán desarrollar el ET teniendo un tiempo definido de 5 horas académicas.

Indicaciones para la ejecución del producto

- El estudiante deberá usar la herramienta Oracle SQL Developer Data Modeler para construir el Modelo Entidad Relación (MER).
- El estudiante deberá usar la herramienta Oracle SQL Developer Data Modeler para construir el Modelo Relacional Normalizado (MR).
- El estudiante deberá usar la herramienta Oracle SQL Developer Data Modeler para construir el Modelo Relacional Desnormalizado.
- El estudiante deberá utilizar la herramienta Oracle SQL Developer y DBMS Base de Datos Oracle 19C Express Edition o superior en Oracle CLOUD para la creación de las tablas del Modelo Relacional (MR).
- El estudiante deberá utilizar la herramienta Oracle APEX para la generación de los reportes en SQL y la construcción de los gráficos solicitados.

Entrega del producto

Las evidencias del desarrollo del producto deben ser guardadas en un archivo comprimido con el nombre y formato que se indica a continuación:

- Formato: SIGLAASIGNATURA_ET_FORMA_LETRA_NombreAlumno_ApellidoAlumno_sección.zip(rar)
- Ejemplo: BDY1101_ET_FORMA_A_Pedro_Gomez_002D.zip(rar)

El archivo comprimido debe contener:

1. Modelo Entidad Relación (MER)
   - Formato: SIGLAASIGNATURA_ET_FORMA_LETRA_MER
   - Ejemplo: BDY1101_ET_FORMA_A_MER

2. Modelo Relacional Normalizado (MR)
   - Formato: SIGLAASIGNATURA_ET_FORMA_LETRA_MR_NORMALIZADO
   - Ejemplo: BDY1101_ET_FORMA_A_MR_NORMALIZADO

3. Script con las sentencias SQL para la creación e inserción de datos en tablas
   - Formato: SIGLAASIGNATURA_ET_FORMA_LETRA_SCRIPT_CREACION_INSERCION_TABLAS
   - Ejemplo: BDY1101_ET_FORMA_A_SCRIPT_CREACION_INSERCION_TABLAS

4. Export de la aplicación Oracle APEX que contiene los reportes y dashboard
   - Formato: SIGLAASIGNATURA_ET_FORMA_LETRA_APEX
   - Ejemplo: BDY1101_ET_FORMA_A_APEX

2. Evaluación

CASO: ESCUELAS DEPORTIVAS

La actividad física y el aprovechamiento del tiempo libre, ha sido una preocupación del Estado de Chile especialmente en los últimos años, puesto que posterior a los confinamientos por las medidas sanitarias, se ha detectado un aumento de la obesidad y problemas de adaptación social, especialmente en menores de edad.
El Instituto Nacional de Deportes (IND), tiene la misión de desarrollar la cultura deportiva de la población a través de la ejecución de planes y programas de fomento e infraestructura, y el financiamiento de proyectos, orientados a masificar la actividad física y la práctica deportiva y a apoyar a los deportistas con una perspectiva territorial, intersectorial y de género.

En esta práctica de masificar la actividad física y la práctica deportiva, es que se invita a todas las escuelas deportivas del país a concursar de los fondos. En este contexto es que, usted como especialista en tecnologías de información, se le ha otorgado la tarea de **diseñar e implementar una base de datos** que registre y almacene toda la data pertinente que las escuelas deportivas deberán remitir en sus documentos oficiales, como, por ejemplo: costos del personal contratado e insumos, información general de las escuelas y usuarios, información del personal contratado, etc.

Adicionalmente, para cumplir con este objetivo y los requerimientos del sistema, el instituto nacional del deporte ha instruido que cada escuela deportiva que solicite de los recursos financieros para cubrir los gastos asociados al funcionamiento complete los formularios (ANEXOS FORMA A FORMULARIO ESCUELA) en la plataforma de manera online.

1. REQUERIMIENTOS DE DISEÑO MODELO ENTIDAD RELACIÓN (MER) Y MODELO RELACIONAL NORMALIZADO (MR)

Para cumplir con el objetivo encomendado y como especialista de en tecnologías de la información, uno de los aspectos importantes a considerar como **reglas de negocio** es considerar que:
Se considerarán en la primera etapa, sólo a las escuelas que imparten clases de deportes colectivos, tales como: Fútbol, básquetbol, voleibol, hockey césped y hándbol, pero próximamente se podrán incorporar otros deportes.

1.1. Las municipalidades, pueden dar en concesión algún recinto deportivo a más de una escuela deportiva, y se sabe que hay muchas escuelas que imparten más de un deporte en el mismo recinto, pero en turnos distintos.
1.2. Los profesores de educación física que son contratados habitualmente por las distintas escuelas pueden ser de dos tipos: contratados indefinidamente y contratados a honorarios.
1.3. Se debe registrar los turnos de trabajo de los profesores en cada escuela, puesto que hay profesores que trabajan para otras escuelas.
1.4. Cada escuela tiene un único director(a) responsable, pero que puede cambiar en el transcurso del tiempo.